

รายงานกระบวนการทำงาน (Process Report)

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมระดับเขตในอินเดียด้วยเทคนิคการจัดกลุ่ม K-Means และการจำแนกประเภทด้วยจำลองตัดสินใจ

District-Level Judicial Efficiency Analysis in India Using K-Means Clustering and Decision Tree

ชุดข้อมูล Indian Crimes Dataset | ค.ศ. 2014-2023

1. ข้อมูลกลุ่ม สมาชิก และบทบาท

| สมาชิก                  | บทบาท                        | ความรับผิดชอบหลัก                                               |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| นายคิวัช คนขยัน         | Data Analyst / Data Engineer | Data Cleaning, Data Preparation, วิเคราะห์ข้อมูล, สร้างผลโมเดล  |
| นางสาวอัษฎาปริญา งามสวย | Documentation Lead           | รายงาน Process Report, สไลด์, บันทึกการประชุม, Contribution Log |
| นายณัฐพงศ์ ไชยพูน       | Visualization                | Power BI + Website                                              |

2. ภาพรวมชุดข้อมูล

แหล่งข้อมูล: Kaggle – Indian Crimes Dataset โดยไฟล์ที่ใช้ในการทำงานมีจำนวน 30,000 ระเบียบน 10 คอลัมน์ ครอบคลุมข้อมูลอาชญากรรม 12 รัฐ 300 เขต 10 ประเภทอาชญากรรม และช่วงปี ค.ศ. 2014-2023

| รายการ               | ผลการตรวจสอบ   |
|----------------------|----------------|
| จำนวนแถว             | 30,000 แถว     |
| จำนวนคอลัมน์         | 10 คอลัมน์     |
| ช่วงเวลา             | ค.ศ. 2014-2023 |
| จำนวนรัฐ             | 12 รัฐ         |
| จำนวน District       | 300 เขต        |
| จำนวนประเภทอาชญากรรม | 10 ประเภท      |
| Missing values       | 0 ค่า          |
| Duplicate rows       | 0 แถว          |

### 3. กระบวนการตาม CRISP-DM

#### 3.1 Business Understanding

กำหนดเป้าหมายเพื่อศึกษารูปแบบและการกระจายของอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลารวมถึงทดลองจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และนำเสนอผลด้วยการแสดงผลข้อมูลแบบโต้ตอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสำรวจข้อมูลตามรัฐ เขต ประเภทอาชญากรรม และปีได้ง่ายขึ้น

โจทย์เชิงวิเคราะห์ที่ใช้ในโครงการ ได้แก่

- 1) อาชญากรรมมีการกระจายแตกต่างกันอย่างไรระหว่างประเภทและพื้นที่
- 2) แนวโน้มจำนวนคดีเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามเวลา
- 3) พื้นที่/ระเบียนที่มีลักษณะด้านจำนวนคดีอัตราอาชญากรรมและดัชนีกระบวนการยุติธรรมใกล้เคียงกันสามารถจัดเป็นกลุ่มใดได้บ้าง

#### 3.2 Data Understanding

จากการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล พบว่า 3 คอลัมน์เป็นข้อมูลเชิงหมวดหมู่ ได้แก่ State, District และ Crime\_Type ส่วนข้อมูลเชิงตัวเลข ได้แก่ Year, Cases\_Reported, Chargesheeted, Convictions, Population, Crime\_Rate\_per\_100k และ Justice\_index

| ตัวแปร              | ชนิดข้อมูล | ค่าต่ำสุด | ค่าเฉลี่ย | ค่าสูงสุด |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cases_Reported      | Numerical  | 20        | 612.15    | 1200      |
| Chargesheeted       | Numerical  | 13        | 488.98    | 1135      |
| Convictions         | Numerical  | 5         | 268.79    | 835       |
| Population          | Numerical  | 810709    | 3,923,672 | 6937751   |
| Crime_Rate_per_100k | Numerical  | 0.31      | 20.86     | 144.44    |
| Justice_index       | Numerical  | 0.0065    | 17.4305   | 93.353    |

#### 3.3 Data Preparation

การเตรียมข้อมูลเริ่มจากการตรวจสอบจำนวนแถวและคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ค่าว่าง ข้อมูลซ้ำ และช่วงค่าของตัวแปรสำคัญ ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มี Missing Values และไม่มี Duplicate Rows จึงไม่มีการลบแถวออกจากชุดข้อมูล

ในขั้นตอนก่อนนำไปทำ K-means ได้ทำการแปลงตัวแปรดิบ (Cases\_Reported, Chargesheeted, Convictions) ให้อยู่ในรูปของอัตราส่วน (Rate) เพื่อลดผลกระทบจากความแตกต่างของขนาดจำนวนคดีในแต่ละพื้นที่/ช่วงเวลา โดยสร้างตัวแปรใหม่ 2 ค่า ได้แก่ Chargesheet\_Rate (สัดส่วนคดีที่ถูกตั้งข้อหาต่อคดีที่รับแจ้ง) และ Conviction\_Rate (สัดส่วนคดีที่ตัดสินลงโทษต่อคดีที่ถูกตั้งข้อหา) พร้อมทั้งคำนวณ Justice\_Index ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อนประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมโดยรวม และ Crime\_Rate\_per\_100k ซึ่งเป็นอัตราอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน

จากนั้นนำตัวแปรทั้ง 4 คอลัมน์ที่ได้ ได้แก่ Chargesheet\_Rate, Conviction\_Rate, Justice\_Index และ Crime\_Rate\_per\_100k มาทำ Normalization (ปรับค่าให้อยู่ในช่วง 0-1) เพื่อให้ตัวแปรที่มีหน่วยและช่วงค่าต่างกันมีอิทธิพลต่อการจัดกลุ่มด้วย K-means อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

Before-After ของการทำความสะอาดข้อมูล

| รายการตรวจสอบ           | ไฟล์ดิบ                | หลังตรวจสอบ/เตรียมข้อมูล                                                    |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนแถว                | 30,000                 | 30,000                                                                      |
| จำนวนคอลัมน์            | 10                     | 10                                                                          |
| Missing values          | 0                      | 0                                                                           |
| Duplicate rows          | 0                      | 0                                                                           |
| ชนิดข้อมูล              | มีทั้งข้อความและตัวเลข | ตรวจสอบและกำหนดบทบาทตัวแปรตามชนิดข้อมูล                                     |
| สร้างตัวแปรใหม่         | -                      | สร้าง Chargesheet_Rate, Conviction_Rate, Justice_Index, Crime_Rate_per_100k |
| การเตรียมสำหรับ K-means | ค่าต่างหน่วย           | Standardization เฉพาะตัวแปรที่ใช้ทำ clustering                              |

ก่อนที่จะทำความสะอาดข้อมูล

|    | A             | B        | C    | D            | E              | F             | G           | H          | I                   | J             |
|----|---------------|----------|------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------------|---------------|
| 1  | State         | District | Year | Crime_Type   | Cases_Reported | Chargesheeted | Convictions | Population | Crime_Rate_per_100k | Justice_Index |
| 2  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Murder       | 580            | 519           | 329         | 6843158    | 8.48                | 17.08         |
| 3  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Rape         | 682            | 553           | 213         | 6843158    | 9.97                | 11.78         |
| 4  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Kidnapping   | 206            | 163           | 92          | 6843158    | 3.01                | 1.50          |
| 5  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Theft        | 555            | 432           | 289         | 6843158    | 8.11                | 12.48         |
| 6  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Robbery      | 1068           | 718           | 309         | 6843158    | 15.61               | 22.19         |
| 7  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Assault      | 95             | 81            | 54          | 6843158    | 1.39                | 0.44          |
| 8  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Burglary     | 332            | 217           | 130         | 6843158    | 4.85                | 2.82          |
| 9  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Cybercrime   | 582            | 434           | 263         | 6843158    | 8.5                 | 11.41         |
| 10 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Dowry Deaths | 386            | 319           | 215         | 6843158    | 5.64                | 6.86          |
| 11 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Fraud        | 523            | 424           | 219         | 6843158    | 7.64                | 9.29          |
| 12 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Murder       | 965            | 794           | 579         | 6843158    | 14.1                | 45.97         |
| 13 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Rape         | 900            | 848           | 506         | 6843158    | 13.15               | 42.91         |
| 14 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Kidnapping   | 1036           | 786           | 392         | 6843158    | 15.14               | 30.81         |
| 15 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Theft        | 649            | 443           | 187         | 6843158    | 9.48                | 8.28          |
| 16 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Robbery      | 984            | 643           | 433         | 6843158    | 14.38               | 27.84         |
| 17 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Assault      | 441            | 324           | 186         | 6843158    | 6.44                | 6.03          |
| 18 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Burglary     | 191            | 127           | 65          | 6843158    | 2.79                | 0.83          |
| 19 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Cybercrime   | 1045           | 727           | 320         | 6843158    | 15.27               | 23.26         |
| 20 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Dowry Deaths | 713            | 527           | 244         | 6843158    | 10.42               | 12.86         |
| 21 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Fraud        | 661            | 456           | 163         | 6843158    | 9.66                | 7.43          |
| 22 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Murder       | 190            | 171           | 124         | 6843158    | 2.78                | 2.12          |
| 23 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Rape         | 727            | 663           | 419         | 6843158    | 10.62               | 27.78         |
| 24 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Kidnapping   | 980            | 738           | 344         | 6843158    | 14.32               | 25.39         |
| 25 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Theft        | 81             | 62            | 27          | 6843158    | 1.18                | 0.17          |
| 26 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Robbery      | 303            | 210           | 141         | 6843158    | 4.43                | 2.96          |
| 27 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Assault      | 851            | 742           | 268         | 6843158    | 12.44               | 19.89         |
| 28 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Burglary     | 180            | 137           | 55          | 6843158    | 2.63                | 0.75          |
| 29 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Cybercrime   | 920            | 862           | 390         | 6843158    | 13.44               | 33.62         |

๗  
หลังทำความสะดวกข้อมูล

| #  | A             | B        | C    | D            | E              | F             | G                | H           | I                | J          | K                   | L             |
|----|---------------|----------|------|--------------|----------------|---------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| 1  | State         | District | Year | Crime Type   | Cases Reported | Chargesheeted | Chargesheet Rate | Convictions | Convictions Rate | Population | Crime Rate per 100k | Justice Index |
| 2  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Murder       | 580            | 519           | 89.48            | 329         | 56.72            | 6843158    | 8.48                | 17.06         |
| 3  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Rape         | 682            | 553           | 81.09            | 213         | 31.23            | 6843158    | 9.97                | 11.76         |
| 4  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Kidnapping   | 206            | 163           | 79.13            | 92          | 44.66            | 6843158    | 3.01                | 1.50          |
| 5  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Theft        | 555            | 432           | 77.84            | 289         | 52.07            | 6843158    | 8.11                | 12.48         |
| 6  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Robbery      | 1068           | 718           | 67.23            | 309         | 28.93            | 6843158    | 15.61               | 22.19         |
| 7  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Assault      | 95             | 81            | 85.26            | 54          | 56.84            | 6843158    | 1.39                | 0.44          |
| 8  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Burglary     | 332            | 217           | 65.36            | 130         | 39.16            | 6843158    | 4.85                | 2.82          |
| 9  | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Cybercrime   | 582            | 434           | 74.57            | 263         | 45.19            | 6843158    | 8.5                 | 11.41         |
| 10 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Downy Deaths | 386            | 319           | 82.64            | 215         | 55.70            | 6843158    | 5.64                | 6.86          |
| 11 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2014 | Fraud        | 523            | 424           | 81.07            | 219         | 41.87            | 6843158    | 7.64                | 9.25          |
| 12 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Murder       | 965            | 794           | 82.28            | 579         | 60.00            | 6843158    | 14.1                | 45.97         |
| 13 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Rape         | 900            | 848           | 94.22            | 506         | 56.22            | 6843158    | 13.15               | 42.91         |
| 14 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Kidnapping   | 1036           | 786           | 75.87            | 392         | 37.84            | 6843158    | 15.14               | 30.81         |
| 15 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Theft        | 649            | 443           | 68.26            | 187         | 28.81            | 6843158    | 9.48                | 8.28          |
| 16 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Robbery      | 984            | 643           | 65.35            | 433         | 44.00            | 6843158    | 14.38               | 27.84         |
| 17 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Assault      | 441            | 324           | 73.47            | 186         | 42.18            | 6843158    | 6.44                | 6.03          |
| 18 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Burglary     | 191            | 127           | 66.49            | 65          | 34.03            | 6843158    | 2.79                | 0.83          |
| 19 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Cybercrime   | 1045           | 727           | 69.57            | 320         | 30.62            | 6843158    | 15.27               | 23.26         |
| 20 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Downy Deaths | 713            | 527           | 73.91            | 244         | 34.22            | 6843158    | 10.42               | 12.86         |
| 21 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2015 | Fraud        | 661            | 456           | 68.99            | 163         | 24.66            | 6843158    | 9.66                | 7.43          |
| 22 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Murder       | 190            | 171           | 90.00            | 124         | 65.26            | 6843158    | 2.78                | 2.12          |
| 23 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Rape         | 727            | 663           | 91.20            | 419         | 57.63            | 6843158    | 10.62               | 27.76         |
| 24 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Kidnapping   | 980            | 738           | 75.31            | 344         | 35.10            | 6843158    | 14.32               | 25.35         |
| 25 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Theft        | 81             | 62            | 76.54            | 27          | 33.33            | 6843158    | 1.18                | 0.17          |
| 26 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Robbery      | 303            | 210           | 69.31            | 141         | 46.53            | 6843158    | 4.43                | 2.96          |
| 27 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Assault      | 851            | 742           | 87.19            | 268         | 31.49            | 6843158    | 12.44               | 19.85         |
| 28 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Burglary     | 180            | 137           | 76.11            | 55          | 30.56            | 6843158    | 2.63                | 0.75          |
| 29 | Uttar Pradesh | Lucknow  | 2016 | Cybercrime   | 520            | 362           | 69.62            | 190         | 42.39            | 6843158    | 13.44               | 33.62         |

### 3.4 Modeling

เลือกใช้ K-means Clustering ในการจัดกลุ่มข้อมูล เนื่องจากชุดข้อมูลไม่มีตัวแปรเป้าหมายสำหรับการจำแนกแบบมีผู้สอน (unsupervised) และวัตถุประสงค์ของการศึกษาต้องการสำรวจกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน K-means เป็นวิธีที่เหมาะสมกับข้อมูลเชิงตัวเลขที่ผ่านการปรับสเกลแล้ว และสามารถนำผลการจัดกลุ่มไปแสดงผลบน Dashboard ได้สะดวก

ตัวแปรที่ใช้ในการจัดกลุ่ม ได้แก่ Cases\_Reported, Chargesheeted, Convictions, Crime\_Rate\_per\_100k และ Justice\_index ในขั้นตอนทดลองเบื้องต้น ได้ทดสอบจำนวนกลุ่ม k ตั้งแต่ 2 ถึง 8 และคำนวณค่า Avg. within-cluster distance (ระยะห่างเฉลี่ยของจุดข้อมูลถึง centroid ของกลุ่มตนเอง) จากชุดข้อมูลทั้งหมด โดยพิจารณาเลือกค่า k ด้วยวิธี Elbow Method แทนการเลือกจากค่าที่ดีที่สุดโดยตรง เนื่องจากค่า metric ดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้นเสมอเมื่อ k เพิ่มขึ้น จึงพิจารณาจากจุดที่อัตราการดีขึ้นเริ่มลดลงอย่างชัดเจนแทน ผลการทดสอบแสดงในตาราง

ตารางค่า Avg. within-cluster distance ที่ค่า k ต่างๆ

| k | Avg. within-cluster distance |
|---|------------------------------|
| 2 | -2.8273                      |
| 3 | -2.1314                      |
| 4 | -1.7755                      |
| 5 | -1.5736                      |
| 6 | -1.3757                      |
| 7 | -1.2738                      |
| 8 | -1.1470                      |

จากผลการทดสอบพบว่าอัตราการดีขึ้นของค่า metric ลดลงอย่างชัดเจนที่สุดหลังจาก k = 4 จึงเลือกใช้ k = 4 เป็นจำนวนกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้ควรบันทึกขั้นตอนและการตั้งค่าให้สอดคล้องกับกระบวนการจริงของกลุ่มเพื่อให้สามารถทำซ้ำได้

หลังจากได้ผลการจัดกลุ่มจาก K-means แล้ว ได้นำผล cluster ที่ได้มาใช้เป็น label เพื่อสร้างโมเดลจำแนกประเภท (classification) สำหรับตรวจสอบความชัดเจนของการแบ่งกลุ่ม โดยเปรียบเทียบระหว่างโมเดล Decision Tree และ Random Forest

ตารางที่เปรียบเทียบผลการจำแนกกลุ่มระหว่าง Decision Tree และ Random Forest

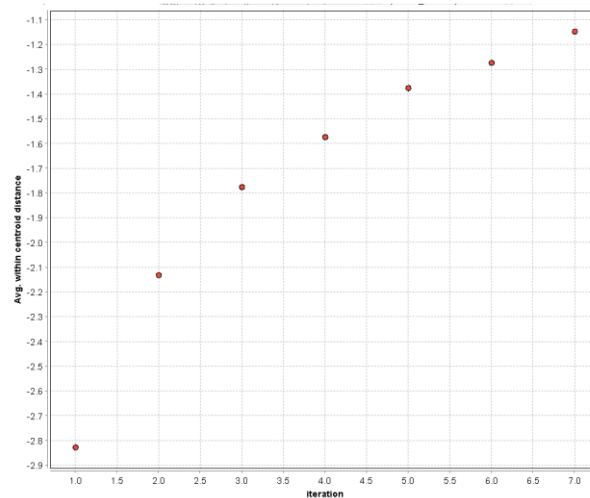
| โมเดล | Accuracy |
|-------|----------|
|-------|----------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Decision Tree | 95.81% (+/- 0.42%) |
|---------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Random Forest | 92.42% (+/- 0.90%) |
|---------------|--------------------|

ผลการทดสอบพบว่า Decision Tree ให้ค่า accuracy สูงกว่า Random Forest โดยค่า class precision และ class recall ของ Decision Tree สูงกว่า Random Forest ในแทบทุกกลุ่ม (cluster) เช่นกัน ผลดังกล่าวสะท้อนว่ากลุ่มที่ได้จาก K-means มีลักษณะแยกจากกันได้อย่างชัดเจน และในกรณีนี้โมเดลที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าอย่าง Decision Tree สามารถจำแนกกลุ่มได้แม่นยำกว่าโมเดลแบบ ensemble อย่าง Random Forest

**ผลการวิเคราะห์ Elbow Method สำหรับกำหนดจำนวนกลุ่ม K-means**



### 3.5 Evaluation

เลือกจำนวนกลุ่มด้วย Elbow Method โดยดูจากค่า Avg. within-cluster distance ที่ลดลงเรื่อยๆ เมื่อ k เพิ่มขึ้น จุดที่อัตราการลดลงเริ่มคงตัวชัดเจนคือ  $k = 4$  จึงเลือกใช้ค่านี้แทนการดูตัวเลขที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว โดยพิจารณาความหมายของแต่ละกลุ่มและการนำไปใช้แสดงผลประกอบด้วย

การตอบโจทยวิจัย: ผลการจัดกลุ่มด้วย K-means ( $k = 4$ ) ตอบโจทย์ข้อ 3 ที่ตั้งไว้ในระยะที่ 1 ได้ชัดเจน คือ แบ่งเขต/พื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะจำนวนคดี อัตราอาชญากรรม และดัชนีกระบวนการยุติธรรมที่ใกล้เคียงกัน ส่วนโจทย์ข้อ 1 และ 2 (การกระจายตามประเภท/พื้นที่ และแนวโน้มตามเวลา) มีคำตอบบางส่วนอยู่แล้วจากขั้นตอน Data Understanding และจะเห็นภาพชัดขึ้นเมื่อนำไปแสดงบน Dashboard ในระยะที่ 6

ข้อจำกัด: จุดหักเห (elbow) บนกราฟ Avg. within-cluster distance ตัดสินด้วยสายตาเป็นหลัก จึงอาจคลาดเคลื่อนได้บ้างหากอัตราการลดลงไม่ชัดเจน นอกจากนี้ K-means ยังตั้งสมมติฐานว่ากลุ่มมีลักษณะเป็นทรงกลม (spherical clusters) ซึ่งอาจไม่ตรงกับรูปแบบข้อมูลจริงทั้งหมด และใช้ตัวแปรเชิงตัวเลขเพียง 5 ตัวในการจัดกลุ่ม ยังไม่ได้รวมมิติเวลาหรือพื้นที่เข้าไปโดยตรง

Insight สำคัญ: ให้สรุปว่าทั้ง 4 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยของ Cases\_Reported, Chargesheeted, Convictions, Crime\_Rate\_per\_100k และ Justice\_index สูงหรือต่ำกว่ากันอย่างไร แล้วเชื่อมโยงกับข้อสรุปเชิงนโยบาย เช่น พื้นที่กลุ่มใดควรได้รับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพิ่มเติม

### 3.6 Deployment / Visualization

ผลการวิเคราะห์ถูกออกแบบให้นำเสนอผ่าน Dashboard โดย D3.js เป็นตัวเลือกสำหรับการสร้าง visualization ที่กำหนดรูปแบบและ interaction ได้ละเอียด ส่วน Chart.js ใช้เป็น framework ที่สองสำหรับเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาและความสะดวกในการสร้างกราฟมาตรฐาน

องค์ประกอบ Dashboard ที่เสนอ: ตัวกรอง State, District, Year และ Crime Type; กราฟแนวโน้มตามเวลา; กราฟเปรียบเทียบประเภทอาชญากรรม; แผนภูมิแสดงกลุ่มจาก K-means; และ tooltip สำหรับรายละเอียดเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์

#### 4. เปรียบเทียบ D3.js กับ Chart.js

##### ตารางข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ

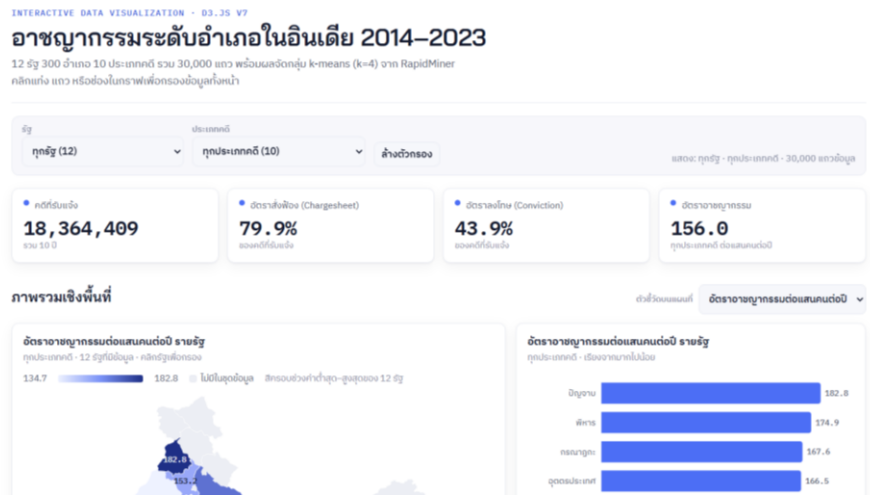
| เครื่องมือ       | ข้อดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ข้อเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D3.js v7         | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ ควบคุมได้ทุกองค์ประกอบ ออกแบบกราฟรูปแบบใหม่ได้ไม่จำกัด</li> <li>+ ไลบรารีเล็ก (~93 KB gzip) และวาดกราฟเร็ว</li> <li>+ ปรับรายละเอียดได้ละเอียด เช่น แท่งมนเฉพาะปลาย ช่องว่างระหว่างส่วนของแท่งซ้อน</li> <li>+ มีเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น projection แผนที่ และการหาจุดที่ใกล้เคียงที่สุด (Delaunay)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องเขียนเองทุกอย่าง ทั้งแกน tooltip legend แอนิเมชัน และการย่อขยายตามหน้าจอ</li> <li>- โค้ดยาวกว่า ใช้เวลาพัฒนานานกว่า</li> <li>- เรียนรู้ยาก ต้องเข้าใจ scale, selection และ data join</li> <li>- แผนที่เตรียมข้อมูลเอง เช่น เรียงทิศทางจุดของ polygon ให้ถูกต้อง</li> </ul> |
| Apache ECharts 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ กำหนดกราฟด้วย option object เขียนสั้นและพัฒนาได้เร็ว</li> <li>+ มี tooltip, legend, แอนิเมชัน, visualMap และการไฮไลต์เมื่อชี้มาให้อัตโนมัติ</li> <li>+ ทำแผนที่ได้ทันทีด้วย registerMap และ series แบบ map</li> <li>+ เรียนรู้ง่าย มีเอกสารและตัวอย่างจำนวนมาก</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไลบรารีใหญ่ (~334 KB gzip)</li> <li>- วาดกราฟใหม่ช้ากว่าเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง</li> <li>- ปรับแต่งได้เท่าที่ option รองรับ งานนอกกรอบทำได้ยาก</li> <li>- บางอย่างต้องคำนวณเอง เช่น ตำแหน่งของกราฟย่อยหลายช่อง (small multiples) เป็นฟิกเชล</li> </ul>                             |

##### ตารางเปรียบเทียบรายประเด็น

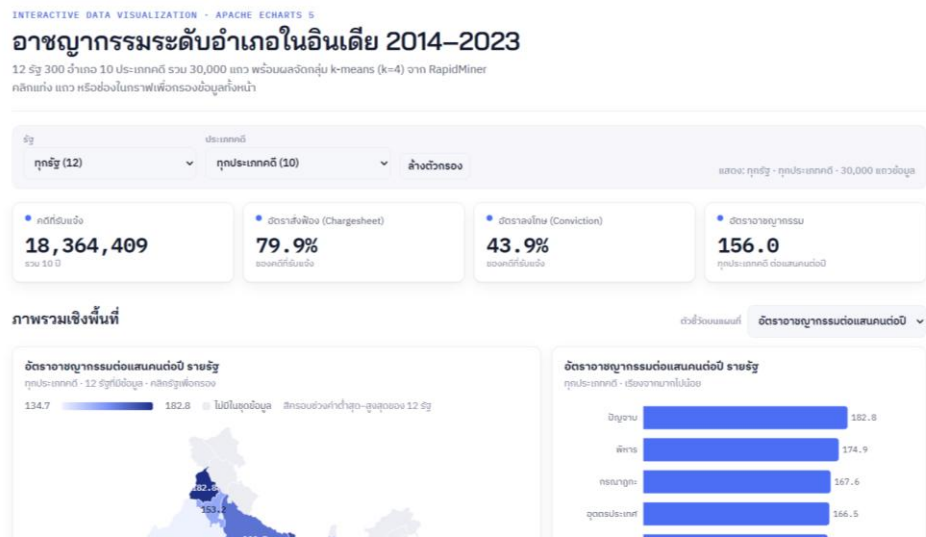
| ประเด็น                         | D3.js v7   | ECharts 5  | ดีกว่า  |
|---------------------------------|------------|------------|---------|
| จำนวนบรรทัดโค้ดวาดกราฟ (9 กราฟ) | 348 บรรทัด | 265 บรรทัด | ECharts |
| ขนาดไลบรารี (gzip)              | ~93 KB     | ~334 KB    | D3.js   |

| ประเด็น                        | D3.js v7                            | ECharts 5                           | ดีกว่า  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| เวลาวาดใหม่เมื่อเปลี่ยนตัวกรอง | ~42 ms                              | ~130 ms                             | D3.js   |
| Tooltip / crosshair            | เขียนเองทั้งหมด                     | มีในตัว ตั้งค่า trigger: "axis"     | ECharts |
| แอนิเมชัน                      | ต้องเขียนเอง                        | มีในตัว                             | ECharts |
| แผนที่                         | เขียน projection และ geoPath เอง    | registerMap + series แบบ map        | ECharts |
| ความยืดหยุ่นของรูปแบบกราฟ      | ไม่จำกัด                            | อยู่ในขอบเขตของ option              | D3.js   |
| ความยากในการเรียนรู้           | สูง                                 | ต่ำ                                 | ECharts |
| เหมาะกับงาน                    | กราฟเฉพาะทาง<br>งานที่ต้องออกแบบเอง | แดชบอร์ดกราฟมาตรฐานที่ต้องเสร็จเร็ว | —       |

หน้าเว็บที่สร้างขึ้นโดย D3.js js v7



หน้าเว็บที่สร้างขึ้นโดย Chart.js



5. Data Dictionary

| Column              | คำอธิบาย                                       | Data Type   | นำไปใช้/เหตุผล                               |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| State               | รัฐของประเทศอินเดีย                            | Categorical | ใช้เปรียบเทียบพื้นที่                        |
| District            | เขต/อำเภอภายในรัฐ                              | Categorical | ใช้วิเคราะห์ระดับพื้นที่                     |
| Year                | ปีที่รายงานข้อมูล                              | Numerical   | ใช้วิเคราะห์แนวโน้มเวลา                      |
| Crime_Type          | ประเภทอาชญากรรม                                | Categorical | ใช้จำแนกประเภท                               |
| Cases_Reported      | จำนวนคดีที่รายงาน                              | Numerical   | ใช้เป็นตัวแปรวิเคราะห์หลัก                   |
| Chargesheeted       | จำนวนคดีที่มีการจัดทำเอกสารกล่าวหา             | Numerical   | ใช้วิเคราะห์กระบวนการดำเนินคดี               |
| Convictions         | จำนวนคดีที่มีการพิพากษาว่ามีความผิด            | Numerical   | ใช้วิเคราะห์ผลลัพธ์ของกระบวนการยุติธรรม      |
| Population          | จำนวนประชากรในพื้นที่                          | Numerical   | ใช้เป็นบริบทในการเปรียบเทียบพื้นที่          |
| Crime_Rate_per_100k | อัตราอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน            | Numerical   | ใช้วัดระดับอาชญากรรมให้เปรียบเทียบพื้นที่ได้ |
| Justice_index       | ดัชนีที่ใช้สะท้อนระดับ/ผลด้านกระบวนการยุติธรรม | Numerical   | ใช้ประกอบการจัดกลุ่มและตีความ                |

6. บันทึกการประชุมกลุ่ม

แผนดำเนินงาน 3 สัปดาห์

| ช่วงเวลา           | สมาชิก 1      | สมาชิก 2                    | สมาชิก 3              | Checkpoint       |
|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| สัปดาห์ 1 วันที่ 7 | ศึกษา dataset | Project Charter/โครงร่างงาน | Wireframe + โครง repo | ส่งหัวข้อ/สมาชิก |

|                        |                            |                                   |                            |                             |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| สัปดาห์ 1 วันที่ 11-12 | Cleaning + Preparation     | เขียน Business/Data Understanding | เตรียมโครงเว็บ             | Checkpoint 1: raw + cleaned |
| สัปดาห์ 2 วันที่ 15-16 | Modeling + เปรียบเทียบวิธี | เขียน Modeling/Evaluation         | เตรียมข้อมูลสำหรับเว็บ     | Checkpoint 2: ผลวิเคราะห์   |
| สัปดาห์ 2 วันที่ 18    | ตรวจผล/เตรียม insight      | ทำสไลด์                           | พัฒนา D3 + framework 2     | Demo เว็บเบื้องต้น          |
| สัปดาห์ 3 วันที่ 21    | ตรวจความถูกต้อง            | รวม c รายงาน                      | Interactivity + Responsive | เว็บ 2 เวอร์ชันสมบูรณ์      |
| สัปดาห์ 3 วันที่ 23-24 | ตรวจ final                 | Contribution + README             | Deploy GitHub Pages        | Live URL + เอกสาร           |
| สัปดาห์ 3 วันที่ 27-28 | ซ่อมตอบคำถาม               | นำเสนอ                            | Demo เว็บไซต์              | ส่งงาน/นำเสนอ               |

## 7. ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

| ปัญหา                                  | ผลกระทบ                                                       | วิธีแก้ไข                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อมูลมีหลายชนิดและหลายหน่วย           | อาจทำให้การจัดกลุ่มถูกรบกวนด้วยตัวแปรที่มีค่าขนาดใหญ่         | แยกตัวแปร Categorical/Numerical ออกจากกัน แล้วทำ Standardization ก่อนเข้า K-means                       |
| ไม่พบ Missing values หรือข้อมูลซ้ำ     | อาจเข้าใจผิดว่าต้องแก้ไขข้อมูลทั้งที่ไม่มีจุดให้ลบหรือเติมค่า | เก็บหลักฐานผลตรวจสอบที่ได้ 0 ค่าไว้ และไม่แก้ไขข้อมูลโดยไม่จำเป็น                                       |
| การเลือกจำนวนกลุ่ม K-means             | ค่า k แต่ละค่าให้ผลตีความต่างกัน                              | ทดสอบหลายค่า k แล้วดูจากกราฟ Elbow Method ของ Avg. within-cluster distance เพื่อหาจุดที่เหมาะสม (k = 4) |
| การทำ Visualization ให้ตรงกับโจทย์     | กราฟจำนวนมากอาจทำให้ Dashboard ดูซับซ้อนเกินไป                | เลือกกราฟตามคำถามที่ต้องการตอบ และเพิ่มตัวกรองเท่าที่จำเป็น                                             |
| ความแตกต่างระหว่าง D3.js กับ Plotly.js | แนวทางเขียนโค้ดและระดับการควบคุมไม่เหมือนกัน                  | แบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนลองทั้งสองเครื่องมือ แล้วบันทึกผลการพัฒนาไว้เปรียบเทียบกัน                         |

## 8. บทเรียนที่ได้รับ (Lessons Learned)

- การทำ Data Understanding  
ก่อนวิเคราะห์ช่วยให้เลือกวิธีวิเคราะห์ได้ตรงกับชนิดข้อมูลและลดการใช้ตัวแปรผิดประเภท
- การตรวจสอบ Missing และ Duplicate ต้องมีหลักฐาน แม้ผลจะเป็นศูนย์  
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการยืนยันคุณภาพข้อมูล

- K-means ต้องให้ความสำคัญกับการปรับเกล็ดตัวแปรและการเลือกจำนวนกลุ่ม ไม่ควรเลือก k โดยไม่มีเกณฑ์
- การออกแบบ Dashboard ควรเริ่มจากคำถามที่ผู้ใช้งานต้องการตอบ แล้วจึงเลือกชนิดกราฟและ interaction
- การแบ่งงานและบันทึกการประชุมอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าใครรับผิดชอบส่วนใดและงานอยู่ในขั้นตอนไหน

## 9. Checklist ก่อนส่งรายงาน

- ✓ เติมชื่อสมาชิก รหัสนักศึกษา และบทบาทจริง
- ✓ เติมบันทึกการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมวันที่และผู้เข้าร่วมจริง
- ✓ แนบภาพ Before-After จากขั้นตอนทำความสะอาด/เตรียมข้อมูลจริง
- ✓ แนบภาพหน้าจอ Dashboard D3.js และ framework ที่สอง
- ✓ ตรวจสอบว่า k, metric และผลการทดลองในรายงานตรงกับโค้ดฉบับที่ส่ง
- ✓ ตรวจสอบคำอธิบายผลว่าเป็นข้อมูลจากชุดข้อมูล ไม่สรุปเกินกว่าที่วิเคราะห์ได้